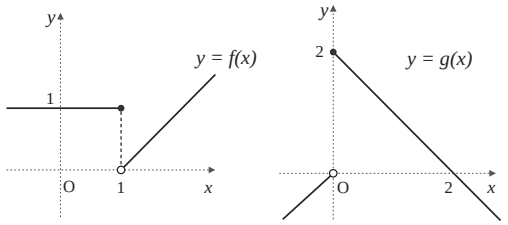
2 학기 중간 고사	제 2 학년	과 목 명	과목코드	교시	시간	문제유형	문항수	배점
2026년 10월 14일 수요일		미적분 I	42	1	50분	선택형	17	70
영 동 일 고 등 학 교						서답형	6	30

1. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1+} f(3x-2)+\lim_{x\to 2+} g(2-x)$의 값은? [3점]



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

2. $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2+x+2}-2x\right)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

3. 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1} & (x\neq 1)\\ 4 & (x=1)\end{cases}$이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [3점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

4. 함수 $f(x)=2x^3+ax^2+2$에 대하여 $f'(-1)=4$일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

5. 곡선 $y=x^3+4x-1$에 접하고 기울기가 7인 두 직선의 y절편의 차는? [3.9점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 함수 $f(x)=(x^4+1)(ax-1)$에서 $f'(1)=8$일 때, 상수 a의 값은? [3.9점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

7. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)+1}{x-2}=5,\ \lim_{x\to 2}\frac{x-2}{g(x)-1}=1$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은? [4점]

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

– 뒷면 계속

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.

8. 점 $(-2,\ 0)$에서 곡선 $y=2x^2+ax$에 그은 두 접선이 곡선과 만나는 두 접점의 x좌표의 차가 3이 되도록 하는 상수 a의 값은? (단, $a<4$) [4점]

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

9. 최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$의 값은? [4점]

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{x^4f(x)-f\left(x^2\right)}{\{f(x)\}^3}=\frac{1}{16}$

(나) $\lim_{x\to0}\frac{f(x)+5}{x}=4$

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

10. 일차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases}f(x) & (x<1)\\ x & (x\geq1)\end{cases}$이 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$\lim_{h\to0}\frac{g(1+h)-g(1-h)}{h}=0$

일 때, $\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x^2+2x}$의 값은? [4점]

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{16}{3}\right)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.1점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)+4$이다.
(나) $0\leq x\leq3$일 때,
$f(x)=\begin{cases}ax^2+x & (0\leq x<2)\\ x+b & (2\leq x\leq3)\end{cases}$
이다.

① 6 ② $\frac{19}{3}$ ③ $\frac{20}{3}$ ④ 7 ⑤ $\frac{22}{3}$

– 다음 장 계속

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.

12. 양수 k에 대하여 두 함수

$$f(x)=x^2-1,\ g(x)=kx+2$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은? [4.9점]

> $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$ 의 값이 존재하지 <u>않도록</u> 하는 실수 a의 개수는 1이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13. 함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 정수이다.) [5점]

> (가) $1<x<2$인 모든 실수 x에 대하여
> $4<f'(x)<6$
> 이다.
> (나) $\lim_{x\to 1}\dfrac{xf(1)-f\left(x^2\right)}{x-1}=1$

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $g(x)=(x^2-2)f(x)-3$
> (나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{xf(x)-2g(x)}{x-2}=9$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 P라 하고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2,\ g(2))$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는? [5점]

① 5 ② $\dfrac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\dfrac{13}{2}$ ⑤ 7

15. 실수 m에 대하여 직선 $y=m(x+2)$가 함수

$$y=\begin{cases}x+4 & (x<-1)\\ x^2+5x+7 & (x\geq -1)\end{cases}$$

의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(m)$이라 하자. 이차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(4)+g(4)$의 값은? [5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

– 뒷면 계속

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.

16. 양수 p에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax & (x\le p) \\ px+b & (x>p) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$에 대하여 닫힌구간 $[p-2,\ p+1]$에서 평균값 정리를 만족시키는 c의 값이 $\frac{p}{2}$일 때, $a+b+p$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.) [5.1점]

① $-\frac{17}{9}$ ② $-\frac{16}{9}$ ③ $-\frac{5}{3}$

④ $-\frac{14}{9}$ ⑤ $-\frac{13}{9}$

17. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-1 & (x\le 2) \\ ax+b & (x>2) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $x=2$에서 미분가능하지 <u>않다.</u>

함수 $f(x)f(x+1)$이 실수 전체 집합에서 미분가능할 때, $|a\times b|$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)[5.1점]

① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

– 다음 장 계속

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.

※ 서답형 1번부터 서답형 4번까지는 답안지에 답만 쓰시오.
풀이 과정은 쓰지 않아도 됩니다.

서답형1. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$4x^2 f(x) = \{f(x)\}^3 + 2\{f(x)\}^2 - 8x^2$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 최댓값이 0이고 최솟값이 -2일 때, $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) - f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

서답형2. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(-2)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{M}{m}$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) $f(3) = 5$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $|f'(x) - 2| \le 3$이다.

서답형3. 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = f(x)$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 16x^2 f(x) - 48x^2$$

이다.
(다) $\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - 4}{x^2}$ 의 값은 양의 상수이다.

서답형4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$의 값을 구하시오. [5점]

(가) $f(2) \neq 0$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$이다.
(다) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 16이다.

– 뒷면 계속

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.

※ 서답형 5번과 서답형 6번은 답안지에 풀이 과정과 답을 모두 쓰시오. 답만 쓰면 0점 처리합니다.

서답형5. 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. $Q(2)=R(2)$이고,

$$\lim_{x\to 2}\frac{xf(x)-2x^3}{f(x)-R(x)}=k$$

일 때, 상수 k의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6점]

서답형6. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<4x) \\ 4x & (f(x)\geq 4x) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 하고, 집합 A를

$$A=\{k \mid g(k)\times g(-k)=0\}$$

이라 할 때, 집합 A와 $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 A의 원소의 개수는 3이다.
(나) 집합 A의 어떤 원소 m에 대하여,

$$h(m)\times\lim_{t\to m-}h(t)=h(0)\times\lim_{t\to 0+}h(t)$$

를 만족시킨다.

실수 m의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

– 끝

본 시험문제의 저작권은 영동일고에 있습니다.